

Atminties kortelės · Sudėtingesnės nelygybės

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · iškirpk ir kartok · klausimas viršuje, atsakymas apačioje po linija

TAISYKLĖ

1

Kokia bendra sudėtingesnės nelygybės sprendimo tvarka?

1) atskliaudžiam; 2) dauginam iš vardiklio; 3) surenkam x į vieną pusę; 4) dalinam iš koeficiento; 5) rašom **intervalą**.

DĖMESIO

2

Kada nelygybės ženklą reikia pakeisti priešingu?

Kai **dalinam ar dauginam iš neigiamo** skaičiaus. Pvz. $<$ tampa $>$.

TAISYKLĖ

3

Kur perkeliame narius su x ir skaičius?

x į vieną pusę, skaičius į kitą. Perkeliame per ženklą — **keičiam nario ženklą**.

TAISYKLĖ

4

Kaip atsikratyti trupmenos nelygybėje?

Abi puses **dauginam iš vardiklio** (ar bendro mažiausiojo). Ženklas dėl to **nekinta** (vardiklis teigiamas).

PAVYZDYS

5

Išspręsk $7x - 8 > 5x$.

$2x > 8 \Rightarrow x > 4$, intervalas $(4; +\infty)$.

PAVYZDYS

6

Išspręsk $2 - 3x > -8 + 2x$.

$-5x > -10$, dalinam iš -5 , **ženklas keičiasi** $\Rightarrow x < 2$, $(-\infty; 2)$.

PAVYZDYS

7

Išspręsk $3(x - 2) + x - 1 > 5x$.

$4x - 7 > 5x \Rightarrow -x > 7$, ženklą keičiam $\Rightarrow x < -7$, $(-\infty; -7)$.

PAVYZDYS

8

Išspręsk $\frac{2x + 1}{3} \geq -3 - x$.

$\cdot 3: 2x + 1 \geq -9 - 3x \Rightarrow 5x \geq -10 \Rightarrow x \geq -2$, $[-2; +\infty)$.

DĖMESIO

9

Kam lygu $3(x - 2)$?

$3x - 6$, o **ne** $3x - 2$ (dauginam kiekvieną skliaustų narį).

DĖMESIO

10

Dauginant $\frac{2x + 1}{3} \geq -3 - x$ iš 3, ką padauginam?

Abi puses: $2x + 1 \geq 3 \cdot (-3 - x) = -9 - 3x$. Ne tik kairę!